Relatório do sistema de gestão de um hospital infantil

Escopo funcional e modelagem de banco de dados

Avaliação A2 | Modelagem de Banco de Dados | Período noturno

Professor Rubem Matimoto Koide
Equipe: Pietro Ferreira dos Santos, Erick De Melo Kujavski, Sarah Firmino, Pedro Hiel Carrano e Thiago Santos
Versão para discussão do grupo em 6 de outubro de 2026

1 Visão geral

Estamos desenvolvendo a proposta de um sistema web interno para centralizar informações de um hospital municipal infantil. O sistema deverá apoiar a administração, os profissionais da saúde e os demais colaboradores autorizados na consulta e no registro de pacientes, atendimentos e recursos hospitalares.

O trabalho avançou na definição das entidades, dos atributos e das regras de relacionamento. A base consolidada reúne 12 entidades. A próxima etapa é converter o modelo lógico para o relacional e definir a implementação no banco de dados. As telas, os serviços web e o banco em funcionamento ainda precisam ser desenvolvidos e testados.

Objetivos do projeto

- Organizar os cadastros e os registros clínicos em uma base centralizada.
- Relacionar cada atendimento e registro de medicação ao paciente e ao profissional responsável.
- Acompanhar materiais, equipamentos, EPIs, fornecedores e requisições.
- Restringir o acesso às informações conforme a função do colaborador.

Parte do projeto	Situação
Escopo e estrutura lógica	Refinados nas revisões do projeto
Cardinalidades e opcionalidades	Regras definidas para conferência no Data Modeler
Modelo físico e restrições	Proposta detalhada neste relatório para validação
Aplicação e operação hospitalar	Desenvolvimento e testes pendentes

2 Funções e perfis de acesso

As funções abaixo compõem o escopo previsto. Elas orientam a futura aplicação, mas a existência das tabelas, por si só, não implementa essas funções.

Módulo	Funções previstas
Acesso ao sistema	Login individual, identificação do perfil, bloqueio de contas inativas e restrição de funções.
Pacientes	Cadastro e consulta de identificação, contatos e informações pertinentes ao acompanhamento.
Acompanhantes e documentos	Vinculação de acompanhantes e metadados de documentos ao paciente.
Atendimentos	Registro de motivo, data, profissional, históricos, prescrição, diagnóstico e situação.
Medicação	Registro da aplicação, paciente, profissional, medicamento, dose e lote.
Colaboradores	Cadastro de dados profissionais e associação à conta de usuário, quando necessária.
Recursos hospitalares	Consulta de estoque, validade, localização, equipamentos e EPIs.
Fornecedores e requisições	Cadastro de fornecedores e registro das solicitações de materiais.

Matriz inicial de permissões

Os perfis são uma proposta para o grupo validar. Permissões clínicas devem considerar função e contexto do atendimento. Administrar contas não concede automaticamente acesso integral ao prontuário.

Perfil sugerido	Acesso principal	Limitação prevista
Recepção	Cadastros, acompanhantes e documentos	Sem edição de diagnóstico ou prescrição
Profissional da saúde	Atendimentos e registros de medicação	Conforme atribuição profissional e paciente atendido
Almoxarifado	Estoque, fornecedores e requisições	Sem acesso ao conteúdo clínico
Administração	Dados administrativos e consultas autorizadas	Acesso clínico conforme autorização específica
Administrador do sistema	Contas, perfis e configurações	Ações técnicas com registro e controle

O campo nivel_acesso permite iniciar o controle com um perfil por conta. Uma gestão de permissões detalhadas ou múltiplos perfis por usuário exigirá tabelas próprias ou uma política equivalente na aplicação.

3 Fluxos e regras de negócio

Cadastro e atendimento

Um colaborador autorizado localiza o paciente ou cria seu cadastro. Em seguida, pode vincular acompanhantes e documentos. Quando houver um atendimento, o sistema registra o paciente e o colaborador responsável junto com as informações daquele evento. O histórico é consultado a partir da sequência de atendimentos.

O cadastro do paciente pode existir antes do primeiro atendimento. O diagnóstico e a prescrição pertencem ao atendimento, pois podem mudar entre consultas. Não há um colaborador fixo no cadastro do paciente: a responsabilidade é registrada em cada evento.

Registro de medicação

O profissional autorizado seleciona o paciente e registra o medicamento, o fabricante, o lote, a dose e a data de aplicação. O registro também identifica o colaborador responsável. Na aplicação, essa identificação deve vir da sessão autenticada ou de uma seleção controlada, conforme a regra adotada pelo hospital.

O registro atual não determina automaticamente qual atendimento originou a aplicação e não baixa o estoque. Essas integrações dependem de relacionamentos e procedimentos adicionais.

Requisição de material

O colaborador solicita um item de estoque e informa a quantidade. Cada requisição do modelo atual corresponde a um único item. Se forem necessários três itens diferentes, serão criadas três requisições. A aprovação, a entrega e a atualização do saldo serão funções da aplicação, com regras ainda a implementar.

Regra	Efeito esperado
Identificador único por registro	PK impede repetição do mesmo identificador.
Filho vinculado a um pai existente	FK impede referências a pacientes, colaboradores ou fornecedores inexistentes.
No máximo uma conta por colaborador	USUARIO.id_colaborador deve ser FK, obrigatório e único.
Login individual e único	Duas contas não podem compartilhar o mesmo login normalizado.
Quantidade válida	Saldo não negativo; quantidade requisitada maior que zero.
Preservação do histórico	Exclusões não podem remover registros clínicos em cadeia sem uma política explícita.

Consultas que o modelo permite

Consultar os atendimentos de um paciente, identificar o responsável por uma aplicação, listar requisições por colaborador, localizar itens próximos do vencimento e relacionar recursos ao fornecedor cadastrado. São consultas possíveis na estrutura, ainda dependentes de telas ou consultas SQL.

4 Refinamentos realizados na modelagem

A revisão organizou os dados do rascunho em entidades com responsabilidades mais claras. Os principais ajustes e seus motivos estão relacionados abaixo.

Ajuste	Motivo e resultado
Retirada de id_colaborador de PACIENTE	O profissional responsável passa a ser identificado no atendimento. Isso permite que o paciente seja atendido por pessoas diferentes.
Uso de REGISTRO_MEDICACAO	Dose, lote e data descrevem uma aplicação, não apenas um produto. A entidade passa a representar esse evento.
Colaborador ligado à medicação	Permite identificar o profissional responsável por cada registro ou aplicação.
Correção do lado muitos	As relações 1:N passam a ter o lado N nas entidades que recebem a FK.
Definição das opcionalidades	Cadastros principais podem existir sem registros dependentes; cada dependente tem um vínculo obrigatório.
Conta opcional para colaborador	Um colaborador pode ter zero ou uma conta. Cada conta pertence a exatamente um colaborador.
Uso de senha_hash	O campo representa o resultado do processamento seguro da senha. A implementação precisa escolher e aplicar o algoritmo adequado.
Data de nascimento do acompanhante	Evita manter uma idade armazenada que fica desatualizada.
Unidade de medida no estoque	Explica se a quantidade representa unidades, caixas, frascos ou outra unidade.
Separação de documentação	Permite que um paciente tenha vários documentos sem repetir seu cadastro.

Limite desta consolidação

Alguns atributos sugeridos durante a revisão, como unidade_medida e numero_ca, ainda precisam ser conferidos no arquivo do Data Modeler. Os tipos de dados, os tamanhos e os campos obrigatórios nas páginas seguintes são uma proposta de implementação. A relação entre COLABORADOR e USUARIO deve ser confirmada no modelo salvo, com a restrição de unicidade prevista.

A revisão reduz duplicações, mas ainda não representa uma demonstração formal de normalização completa. As dependências funcionais e as regras de cada entidade precisam ser verificadas ao fechar a etapa relacional.

5 Cardinalidades e opcionalidades

A regra 1 para 0..N significa que o registro dependente pertence a exatamente um registro principal, enquanto o principal pode existir sem dependentes ou possuir vários. Na relação 1 para 0..1, o principal pode ter no máximo um dependente.

Entidade principal	Entidade dependente	Regra
PACIENTE	ATENDIMENTO	1 para 0..N
PACIENTE	DOCUMENTACAO	1 para 0..N
PACIENTE	ACOMPANHANTE	1 para 0..N
PACIENTE	REGISTRO_MEDICACAO	1 para 0..N
COLABORADOR	ATENDIMENTO	1 para 0..N
COLABORADOR	REGISTRO_MEDICACAO	1 para 0..N
COLABORADOR	REQUISICAO_MATERIAIS	1 para 0..N
COLABORADOR	USUARIO	1 para 0..1
ESTOQUE	REQUISICAO_MATERIAIS	1 para 0..N
FORNECEDOR	ESTOQUE	1 para 0..N
FORNECEDOR	EPI	1 para 0..N
FORNECEDOR	EQUIPAMENTO	1 para 0..N

Configuração de referência no Data Modeler

Com a entidade principal em Source e a dependente em Target, as relações de um para muitos seguem o padrão conferido na janela PACIENTE para ATENDIMENTO.

Propriedade	Relações 1 para 0..N	COLABORADOR e USUARIO
Source to Target Cardinality	*	1
Target to Source Cardinality	1	1
Source Optional	Marcado	Marcado
Target Optional	Desmarcado	Desmarcado

Essas relações são não identificadoras: o identificador próprio da entidade dependente é sua PK, e a referência ao principal fica em uma FK separada. Na conversão, é necessário conferir se houve migração duplicada de atributos já criados manualmente.

Exemplo: um paciente sem atendimento é permitido. Um atendimento sem paciente é rejeitado. Um colaborador sem conta é permitido. Uma conta sem colaborador, ou duas contas para o mesmo colaborador, deve ser rejeitada.

6 Dicionário de pacientes e documentos

Neste dicionário, PK indica chave primária, FK indica chave estrangeira e UQ indica unicidade. Obrigatório corresponde a NOT NULL; opcional aceita ausência de valor. Tipos, tamanhos e obrigatoriedades são propostas para a física. Textos usam tamanho em caracteres.

PACIENTE

Cadastro principal da criança ou adolescente atendido. A condição é uma informação geral do cadastro; diagnósticos específicos ficam no atendimento.

Campo	Tipo proposto	Regra
id_paciente	NUMBER(10)	PK
nome	VARCHAR2(100)	Obrigatório
nome_social	VARCHAR2(100)	Opcional
genero	VARCHAR2(30)	Opcional
data_nascimento	DATE	Obrigatório
tipo_sanguineo	VARCHAR2(3)	Opcional
endereco	VARCHAR2(200)	Opcional
complemento	VARCHAR2(100)	Opcional
telefone	VARCHAR2(20)	Opcional
telefone_fixo	VARCHAR2(20)	Opcional
email	VARCHAR2(150)	Opcional
condicao	VARCHAR2(200)	Opcional
observacao	VARCHAR2(500)	Opcional

DOCUMENTACAO

Metadados dos documentos do paciente. A estrutura não contém arquivo digital, imagem do documento ou comprovante anexado.

Campo	Tipo proposto	Regra
id_documentacao	NUMBER(10)	PK
tipo_documento	VARCHAR2(50)	Obrigatório
numero_documento	VARCHAR2(50)	Opcional conforme tipo
data_emissao	DATE	Opcional
observacao	VARCHAR2(500)	Opcional
id_paciente	NUMBER(10)	FK PACIENTE; obrigatório

A identidade do paciente não deve depender de CPF ou de documento disponível na recepção. O identificador interno sustenta os vínculos. O contato do responsável legal precisa de definição própria, especialmente quando o paciente não possui telefone ou e-mail.

7 Dicionário de colaboradores e usuários

COLABORADOR

Cadastro administrativo e profissional. Especialidade e CRM não são obrigatórios para todos os cargos. A combinação de CRM e unidade federativa deve ser definida se usada como identificação profissional.

Campo	Tipo proposto	Regra
id_colaborador	NUMBER(10)	PK
nome	VARCHAR2(100)	Obrigatório
cpf	VARCHAR2(11)	Obrigatório; UQ
departamento	VARCHAR2(80)	Obrigatório
cargo	VARCHAR2(80)	Obrigatório
especialidade	VARCHAR2(100)	Opcional
crm	VARCHAR2(20)	Opcional conforme cargo
telefone	VARCHAR2(20)	Opcional
telefone_fixo	VARCHAR2(20)	Opcional
cidade	VARCHAR2(100)	Opcional
email	VARCHAR2(150)	Opcional
turno	VARCHAR2(30)	Obrigatório

USUARIO

Conta individual de acesso. O departamento é consultado em COLABORADOR e não precisa ser duplicado na conta.

Campo	Tipo proposto	Regra
id_usuario	NUMBER(10)	PK
login	VARCHAR2(80)	Obrigatório; UQ
senha_hash	VARCHAR2(255)	Obrigatório
nivel_acesso	VARCHAR2(30)	Obrigatório
status	VARCHAR2(20)	Obrigatório
id_colaborador	NUMBER(10)	FK COLABORADOR; UQ; obrigatório

O grupo deverá definir normalização de login, como remoção de espaços e tratamento de maiúsculas. A unicidade deve seguir a mesma regra. O tamanho de senha_hash precisa ser compatível com o formato gerado pelo algoritmo escolhido. Contas inativas devem ser bloqueadas na autenticação.

8 Dicionário de atendimentos e medicação

ATENDIMENTO

Representa cada consulta, procedimento ou outro evento assistencial. O modelo atual registra um único colaborador responsável por atendimento.

Campo	Tipo proposto	Regra
id_atendimento	NUMBER(10)	PK
motivo	VARCHAR2(150)	Obrigatório
data_atendimento	DATE	Obrigatório
hora_atendimento	VARCHAR2(5)	Opcional; formato HH:MM
historico_paciente	VARCHAR2(1000)	Opcional
historico_familiar	VARCHAR2(1000)	Opcional
prescricao	VARCHAR2(1000)	Opcional
diagnostico	VARCHAR2(500)	Opcional
situacao_paciente	VARCHAR2(100)	Opcional
id_paciente	NUMBER(10)	FK PACIENTE; obrigatório
id_colaborador	NUMBER(10)	FK COLABORADOR; obrigatório

REGISTRO MEDICACAO

Nome técnico REGISTRO_MEDICACAO. Representa uma aplicação ao paciente e identifica o colaborador responsável. Nome, fabricante e lote descrevem o produto utilizado no evento.

Campo	Tipo proposto	Regra
id_registro_medicacao	NUMBER(10)	PK
nome	VARCHAR2(100)	Obrigatório
fabricante	VARCHAR2(100)	Opcional
lote	VARCHAR2(50)	Opcional no protótipo
dose	VARCHAR2(50)	Obrigatório; incluir unidade
data_aplicacao	DATE	Obrigatório
hora_aplicacao	VARCHAR2(5)	Sugestão; formato HH:MM
observacao	VARCHAR2(500)	Opcional
id_paciente	NUMBER(10)	FK PACIENTE; obrigatório
id_colaborador	NUMBER(10)	FK COLABORADOR; obrigatório

Recomendação para a física: consolidar data e hora de cada evento em uma única coluna DATE ou TIMESTAMP e retirar o horário textual. A decisão deve ser aplicada de forma uniforme. Obrigatoriedade de lote e demais detalhes clínicos precisa ser validada antes de uso assistencial.

9 Dicionário de acompanhantes e fornecedores

ACOMPANHANTE

Pessoa vinculada ao paciente no modelo simplificado. Grau de parentesco não comprova responsabilidade legal. A data de nascimento permite calcular a idade quando necessária.

Campo	Tipo proposto	Regra
id_acompanhante	NUMBER(10)	PK
nome	VARCHAR2(100)	Obrigatório
data_nascimento	DATE	Opcional
tipo_sanguineo	VARCHAR2(3)	Opcional; revisar necessidade
cpf	VARCHAR2(11)	Opcional
endereco	VARCHAR2(200)	Opcional
telefone	VARCHAR2(20)	Opcional
telefone_fixo	VARCHAR2(20)	Opcional
email	VARCHAR2(150)	Opcional
grau_parentesco	VARCHAR2(50)	Opcional
id_paciente	NUMBER(10)	FK PACIENTE; obrigatório

FORNECEDOR

Cadastro da organização que fornece o recurso. O modelo atual associa cada item ou recurso a um único fornecedor.

Campo	Tipo proposto	Regra
id_fornecedor	NUMBER(10)	PK
razao_social	VARCHAR2(150)	Obrigatório
cnpj	VARCHAR2(14)	Obrigatório; UQ
localidade	VARCHAR2(150)	Opcional
contato	VARCHAR2(100)	Opcional
email	VARCHAR2(150)	Opcional
telefone	VARCHAR2(20)	Opcional

CPF e CNPJ devem ser armazenados como texto, com os dígitos iniciais preservados. A política de representação do CNPJ deve acompanhar o padrão cadastral adotado. O CPF do acompanhante não é único nesta proposta, pois a mesma pessoa pode acompanhar mais de um paciente em registros distintos.

Uma evolução pode separar PESSOA_ACOMPANHANTE de seu vínculo com PACIENTE, permitindo várias crianças por pessoa sem repetir seus contatos. Documentos do acompanhante, presentes no rascunho inicial, não são atendidos pela DOCUMENTACAO atual, que referencia apenas o paciente.

10 Dicionário de estoque e requisições

ESTOQUE

Mantém o item e seu saldo. Uma quantidade precisa de unidade de medida. Com uma única validade por registro, o modelo ainda não controla vários lotes do mesmo produto de forma independente.

Campo	Tipo proposto	Regra
id_item	NUMBER(10)	PK
nome_item	VARCHAR2(100)	Obrigatório
categoria	VARCHAR2(50)	Obrigatório
quantidade	NUMBER(12,3)	Obrigatório; maior ou igual a 0
unidade_medida	VARCHAR2(20)	Sugestão; obrigatório
validade	DATE	Opcional conforme item
localizacao	VARCHAR2(100)	Opcional
id_fornecedor	NUMBER(10)	FK FORNECEDOR; obrigatório

REQUISICAO MATERIAIS

Nome técnico REQUISICAO_MATERIAIS. Cada registro solicita apenas um item. A quantidade usa a unidade definida no estoque.

Campo	Tipo proposto	Regra
id_requisicao	NUMBER(10)	PK
data_requisicao	DATE	Obrigatório
quantidade	NUMBER(12,3)	Obrigatório; maior que 0
status	VARCHAR2(20)	Obrigatório
observacao	VARCHAR2(500)	Opcional
id_colaborador	NUMBER(10)	FK COLABORADOR; obrigatório
id_item	NUMBER(10)	FK ESTOQUE; obrigatório

Entrega e atualização do saldo

Os estados propostos são pendente, aprovada, entregue, rejeitada e cancelada. O grupo precisa definir suas transições. Criar uma requisição não comprova a entrega. A entrega deve conferir disponibilidade e atualizar o saldo em uma transação que controle solicitações simultâneas. Entradas, saídas e ajustes exigem registros de movimentação próprios; ESTOQUE guarda apenas o saldo.

Alcance das requisições

id_item referencia apenas ESTOQUE. Para requisitar diretamente EPI ou EQUIPAMENTO, será necessário integrá-los a um catálogo de itens ou definir vínculos específicos, evitando duplicar saldos.

11 Dicionário de EPIs e equipamentos

EPI

Cadastro específico de equipamentos de proteção individual. A função de numero_ca é registrar o identificador de aprovação quando aplicável; sua inclusão foi sugerida na revisão.

Campo	Tipo proposto	Regra
id_epi	NUMBER(10)	PK
nome	VARCHAR2(100)	Obrigatório
tipo	VARCHAR2(50)	Obrigatório
numero_ca	VARCHAR2(20)	Sugestão; opcional
quantidade	NUMBER(10)	Obrigatório; maior ou igual a 0
validade	DATE	Opcional conforme recurso
id_fornecedor	NUMBER(10)	FK FORNECEDOR; obrigatório

EQUIPAMENTO

Cadastro de bens de uso hospitalar. O grupo precisa decidir se uma linha representa uma unidade física ou um conjunto de equipamentos.

Campo	Tipo proposto	Regra
id_equipamento	NUMBER(10)	PK
nome	VARCHAR2(100)	Obrigatório
tipo	VARCHAR2(50)	Obrigatório
numero_patrimonio	VARCHAR2(50)	Opcional; UQ se individual
quantidade	NUMBER(10)	Obrigatório; maior que 0
estado_conservacao	VARCHAR2(50)	Obrigatório
id_fornecedor	NUMBER(10)	FK FORNECEDOR; obrigatório

Decisão sobre patrimônio

Se numero_patrimonio identificar uma unidade física, cada linha deverá representar apenas um equipamento. Nesse caso, a quantidade será sempre 1 e poderá ser retirada. Se a linha representar um conjunto, a quantidade será útil, mas um único número não identificará todos os bens individualmente.

Dados que podem retornar ao escopo

A planilha inicial também propunha tamanho e localização do EPI, localização e data de aquisição do equipamento, nome_fantasia do fornecedor e orgao_emissor do documento. Eles não aparecem como campos consolidados nesta versão. O grupo deve decidir quais são necessários antes de concluir o dicionário.

Manutenção, reserva, empréstimo e movimentação de equipamentos ainda exigem entidades ou registros de eventos próprios. A tabela atual mantém apenas o cadastro e o estado informado.

12 Proposta de implementação no Oracle

O dicionário apresenta uma proposta Oracle, acompanhando o uso do SQL Developer Data Modeler. Linguagem da aplicação, framework, hospedagem e versão do banco ainda não foram definidos no escopo consolidado.

Modelo relacional e modelo físico

No Data Modeler, Engineer to Relational Model transforma o modelo lógico em tabelas e relacionamentos. O modelo físico é associado ao banco de destino e à geração de DDL. Assim, a conversão para Relational_1 é uma etapa da implementação, mas ainda exige revisão dos tipos, restrições e opções do banco [R2].

Tipos e critérios de armazenamento

Tipo	Uso proposto	Critério
NUMBER(10)	Identificadores e quantidades inteiras	PKs e FKs correspondentes usam o mesmo tipo.
NUMBER(12,3)	Quantidades de estoque e requisição	Permite três casas decimais; restringir a inteiros quando a unidade exigir.
VARCHAR2(n CHAR)	Nomes, contatos, códigos e textos	O n indica limite em caracteres; tamanhos do dicionário são propostos.
DATE	Nascimento, emissão, validade e eventos	No Oracle também armazena hora, minuto e segundo [R3].
TIMESTAMP	Eventos que precisem de mais precisão	Alternativa para consolidar data e hora; decidir regra de fuso.
CLOB	Textos clínicos extensos	Evolução possível se os limites propostos de VARCHAR2 forem insuficientes.

Restrições a configurar

- PK em cada id próprio e geração automática do identificador por identidade ou sequência, conforme a versão escolhida.
- FK com NOT NULL em todos os vínculos obrigatórios listados na cardinalidade.
- UNIQUE em login, CPF do colaborador, CNPJ do fornecedor e id_colaborador de USUARIO; patrimônio conforme a decisão sobre unidades.
- CHECK para quantidades e domínios fechados, como status, quando a lista de valores for aprovada.
- Validação de datas, formatos e regras condicionais na aplicação ou em mecanismos apropriados do banco.

Índices em FKs e campos de busca devem ser avaliados conforme as consultas. O uso de CPF como chave de busca não substitui a PK interna. Por padrão, recomenda-se impedir a exclusão de registros principais que ainda tenham dependentes, em vez de apagar o histórico em cascata.

13 Proteção das informações e limites atuais

Cuidados com dados pessoais

Dados de saúde vinculados a pessoas são dados pessoais sensíveis. A LGPD prevê finalidade, necessidade e segurança no tratamento. Para crianças e adolescentes, o tratamento deve considerar seu melhor interesse. A instituição deverá definir a hipótese legal aplicável a cada finalidade, observando os arts. 7°, 11 e 14. O art. 46 exige medidas técnicas e administrativas de proteção desde a concepção do serviço [R1].

Como requisitos técnicos propostos, recomendamos contas individuais, autorização verificada no servidor, sessões protegidas, comunicação HTTPS, processamento seguro de senhas, cópias de segurança com testes de restauração e dados fictícios no ambiente acadêmico. A modelagem sozinha não comprova conformidade legal nem implementa essas proteções.

Também recomendamos revisar a necessidade de dados clínicos do acompanhante, separar responsável legal de acompanhante e definir regras de retenção, correção e acesso às informações. O protótipo não deve expor dados reais de pacientes nos exemplos compartilhados.

Lacunas que precisam de decisão

Ponto	Limite da versão atual
Responsável legal	Parentesco não registra autoridade legal, autorização ou vigência do vínculo.
Auditoria	Não há tabela que registre autor, data e conteúdo de cada alteração.
Equipe de atendimento	Um atendimento possui um único responsável; equipes com vários profissionais exigem associação.
Medicação e atendimento	A medicação está ligada ao paciente e ao colaborador, mas não ao atendimento.
Medicamentos e estoque	Não há catálogo normalizado de medicamentos nem vínculo automático com lote e saldo.
Fornecimento e lotes	Cada recurso aponta para um fornecedor e não guarda histórico de compras ou vários lotes.
Arquivos de documentos	DOCUMENTACAO contém metadados; armazenamento de anexos está pendente.
Uso por acompanhantes	O público inicial é interno; não há portal para pacientes ou responsáveis.

Estas lacunas delimitam a versão acadêmica e ajudam a escolher melhorias. Nenhuma delas deve ser apresentada como recurso já disponível na aplicação.

14 Próximas etapas e critérios de validação

Sequência de trabalho do grupo

1. Conferir o arquivo salvo do modelo lógico, sobretudo COLABORADOR e USUARIO, e os atributos sugeridos que ainda não foram incluídos.
2. Decidir patrimônio individual, data e hora dos eventos, responsáveis legais, integração de EPIs ao estoque e obrigatoriedade dos campos.
3. Executar Engineer to Relational Model e revisar tabelas, PKs, FKs, unicidade e possíveis atributos duplicados.
4. Configurar o banco de destino, aplicar os tipos e as restrições aprovadas, verificar as regras de projeto e gerar o DDL.
5. Executar o DDL em ambiente de testes e validar as operações com dados fictícios coerentes com um hospital infantil.
6. Desenvolver autenticação, autorização, telas e serviços, mantendo as regras de negócio no servidor.
7. Atualizar este relatório com as decisões finais e os resultados dos testes antes da apresentação.

Cenários mínimos de teste

Cenário	Resultado esperado
Paciente sem atendimentos	Cadastro permitido.
Atendimento sem paciente ou colaborador	Registro rejeitado.
Usuário sem colaborador ou segunda conta do mesmo colaborador	Registro rejeitado.
Login duplicado após normalização	Registro rejeitado.
Saldo negativo ou requisição de quantidade zero	Registro rejeitado.
Excluir paciente com atendimentos	Operação impedida pelas referências e pela política definida.
Usuário do almoxarifado acessando conteúdo clínico	Servidor bloqueia a operação.
Duas entregas concorrentes acima do saldo	Transação preserva o saldo e rejeita a entrega sem disponibilidade.

A planilha inicial contém identificadores de atendimento repetidos e exemplos de pacientes adultos. Esses registros não devem ser importados diretamente: os dados de teste precisam ter chaves únicas e idades coerentes com o público infantil. A revisão do conteúdo de exemplo é distinta da revisão do esquema.

15 Referências e documentos do projeto

Documentos utilizados

Ideia central do projeto (1).docx. Define o sistema web interno, seu público, o controle de acesso e a centralização de informações.

Rascunho banco de dados.docx. Apresenta o contexto da Avaliação A2, a equipe, a disciplina e os grupos iniciais de dados.

Base banco de dados.xlsx. Reúne os campos e exemplos originais. Foi usada como base de comparação, com os ajustes posteriores de modelagem incorporados ao relatório.

Diagrama Banco de dados.drawio.pdf. Registra a proposta inicial de entidades e relacionamentos.

Capturas Logical.png, Logical(1).png, Logical(2).png e image(3).png. Documentam a evolução do modelo e a janela de propriedades do relacionamento PACIENTE para ATENDIMENTO.

Revisões de modelagem concluídas na conversa do projeto em 6 de outubro de 2026. Consolidam a referência ao colaborador na medicação, as cardinalidades e a relação opcional de conta de usuário.

Referências externas

[R1] BRASIL. Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018. Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Texto compilado. Artigos 5º, 6º, 7º, 11, 14 e 46. Consulta em 6 de outubro de 2026. https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/lei/l13709compilado.htm

[R2] ORACLE. SQL Developer Data Modeler 24.3 User's Guide. Data Modeler Concepts and Usage. Modelos lógico, relacional e físico; engenharia e geração de DDL. Consulta em 6 de outubro de 2026. https://docs.oracle.com/en/database/oracle/sql-developer-data-modeler/24.3/dmdug/data-modeler-concepts-usage.html

[R3] ORACLE. Oracle Database 19c SQL Language Reference. Data Types. Referência para DATE, TIMESTAMP, NUMBER, VARCHAR2 e CLOB. Consulta em 6 de outubro de 2026. https://docs.oracle.com/en/database/oracle/oracle-database/19/sqlrf/Data-Types.html

Como interpretar esta versão

As entidades e os relacionamentos apresentam a estrutura refinada do projeto. Os tipos, tamanhos, domínios, perfis de acesso e critérios de operação compõem propostas para o grupo aprovar na etapa de implementação. A revisão final deve manter o relatório, o modelo salvo e o DDL coerentes entre si.